單元 1 / 10

認識因數

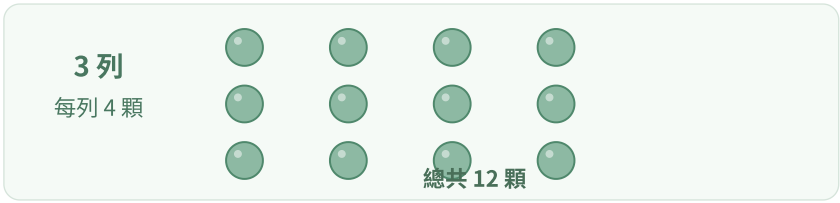
能夠把物品平均分組，就能找到因數。

班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿

這一節，我要學會

- ☐ 找出一個數的因數
- ☐ 找最大公因數
- ☐ 寫出數字的倍數
- ☐ 找最小公倍數

01｜12 顆圓點，可以怎麼排？



$$3 \times 4 = 12$$

12 可以分成 **3 組，每組 4 顆**。因為能整除，所以 **3 和 4 都是 12 的因數**。

02｜什麼是因數？

如果一個整數可以被另一個**非 0 的整數整除，沒有餘數**，後者就是前者的因數。

$$12 \div 3 = 4$$

> 因數的重點：**除得盡、沒有餘數。** 本節先找正因數。

03｜換你試試看

請判斷是不是因數，勾選答案。

1. 3 是 15 的因數嗎？　☐ 是　☐ 否
2. 4 是 15 的因數嗎？　☐ 是　☐ 否
3. 5 是 20 的因數嗎？　☐ 是　☐ 否

單元 2 / 10

找出所有因數

用乘法一對一對找，比較不會漏掉。

01｜例題：18 有哪些因數？

$$1 \times 18 = 18$$

$$2 \times 9 = 18$$

$$3 \times 6 = 18$$

$$18：1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18$$

從小到大排列，18 有 **6 個正因數**。

02｜找因數的三個步驟

1. 從 1 開始，寫成一個乘法算式。
2. 依序試 $2, 3, 4, \ldots$，找到能整除的數。
3. 乘數開始重複時，就可以停下來；最後**從小到大**列好。

03｜自己找一找

先寫出乘法組合，再列出所有因數。

1. 12 的所有正因數：

2. 16 的所有正因數：

3. 20 的所有正因數：

單元 3 / 10

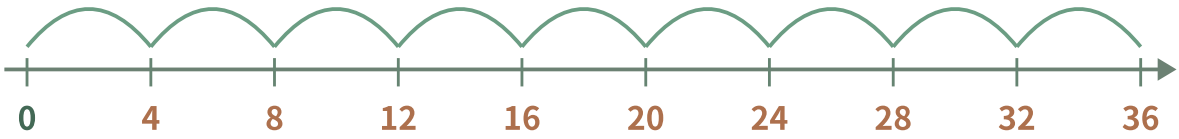
認識倍數

從一個數開始，連續加相同的數。

01｜每次加 4，就找到 4 的倍數

從 0 往右跳，每次跳 4 格：

每次加 4（往右跳）



$$4,\ 8,\ 12,\ 16,\ 20,\ \ldots$$

4、8、12、16⋯⋯ 都是 4 的倍數。

02｜怎麼找倍數？

1. 找一個數，例如 5。
2. 算 $5\times 1,\ 5\times 2,\ 5\times 3\ldots$。
3. 得到 $5, 10, 15, 20\ldots$。

> 本節先列**正倍數**，從 1 倍開始；倍數可以一直找下去。

03｜寫出前五個正倍數

1. 3 的前五個正倍數：

2. 6 的前五個正倍數：

3. 8 的前五個正倍數：

單元 4 / 10

快速判斷倍數

觀察數字的特徵，省下很多計算。

01｜2、3、5 的倍數特徵

哪個數的倍數？	判斷方法	例子
2 的倍數	個位數是 0、2、4、6、8	18、40
3 的倍數	各位數字相加，是 3 的倍數	24：2+4=6
5 的倍數	個位數是 0 或 5	25、70

02｜例題：24 是哪些數的倍數？

1. 個位數是 4，所以 24 是 **2 的倍數**。
2. 2+4=6，6 是 3 的倍數，所以 24 是 **3 的倍數**。
3. 個位數不是 0 或 5，所以 24 **不是 5 的倍數**。

> **答案：** 24 同時是 2 和 3 的倍數。

03｜在對的格子打勾

每一列可能有不只一個答案。

數字	2 的倍數	3 的倍數	5 的倍數
12	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐
35	☐	☐	☐
42	☐	☐	☐

單元 5 / 10

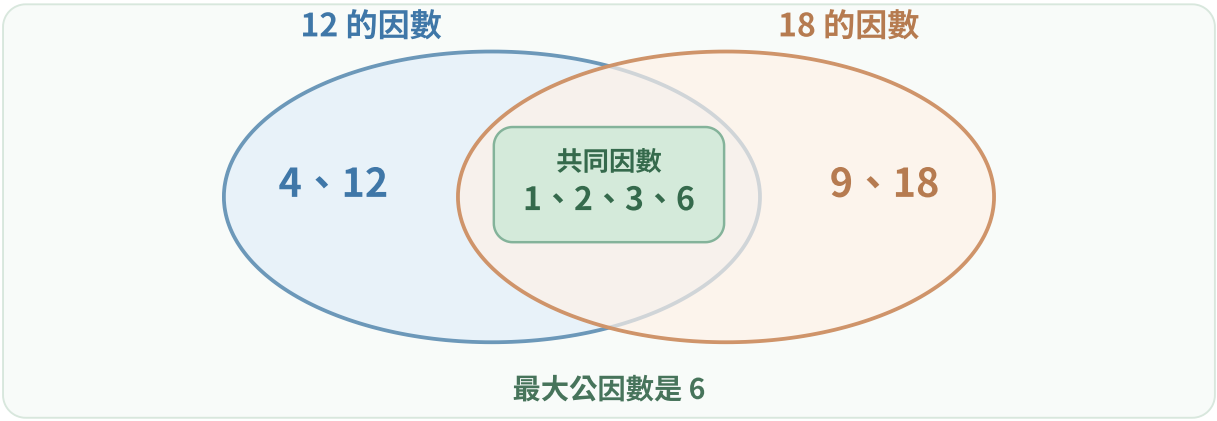
最大公因數

兩個數都能整除的因數，叫作公因數。

01｜找出 12 和 18 的共同因數

12 的因數：1、2、3、4、6、12

18 的因數：1、2、3、6、9、18



$$(12, 18) = 6$$

02｜怎麼找最大公因數？

1. 分別列出兩個數的**所有正因數**。
2. 圈出兩邊都有的**公因數**。
3. 選出其中**最大的**。

> **最大公因數**：可以同時整除兩個數的最大正整數。
> **記法**：$(12, 18)$ 表示 12 和 18 的最大公因數。

03｜自己找找看

1. 8 與 12 的最大公因數是：＿＿＿＿
2. 15 與 20 的最大公因數是：＿＿＿＿
3. 9 與 12 的最大公因數是：＿＿＿＿

單元 6 / 10

最小公倍數

兩個數都會出現的倍數，叫作公倍數。

01｜找出 4 和 6 的共同倍數

4 的倍數	4	8	**12**	16	20	**24**
6 的倍數	6	**12**	18	**24**	30	36

4 的倍數：4、8、**12**、16、20、**24**……

6 的倍數：6、**12**、18、**24**、30、36……

$$[4, 6] = 12$$

02｜怎麼找最小公倍數？

1. 分別列出兩個數的**正倍數**。
2. 尋找最先共同出現的數字。
3. 這個最小的正數，就是**最小公倍數**。

> **最小公倍數**：共同正倍數中最小的數。
> **記法：**$[4, 6]$ 表示 4 和 6 的最小公倍數。

03｜自己找找看

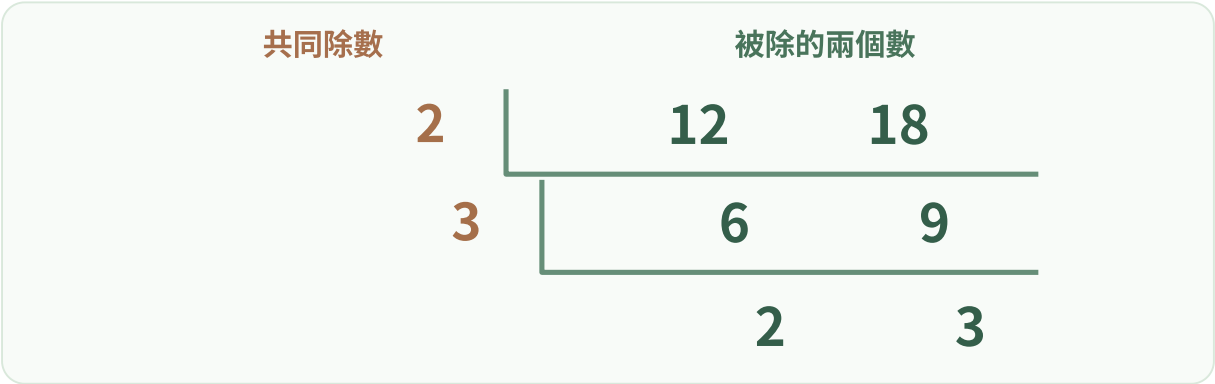
1. 3 與 5 的最小公倍數：＿＿＿＿
2. 6 與 8 的最小公倍數：＿＿＿＿
3. 4 與 10 的最小公倍數：＿＿＿＿

單元 7 / 10

短除法：找最大公因數

數字較大時，可以用短除法來幫忙。

01｜例題：12 和 18



1. 12、18 同時除以 **2**，得到 6、9。
2. 6、9 同時除以 **3**，得到 2、3。
3. 2、3 沒有大於 1 的共同因數，停下。

$$(12, 18) = 2 \times 3 = \boxed{6}$$

把左邊的共同除數全部乘起來。

02｜換你照著做

請在倒階梯的空格填上除數和商。

10 和 15



$(10, 15) =$ _____

12 和 16



$(12, 16) =$ _____

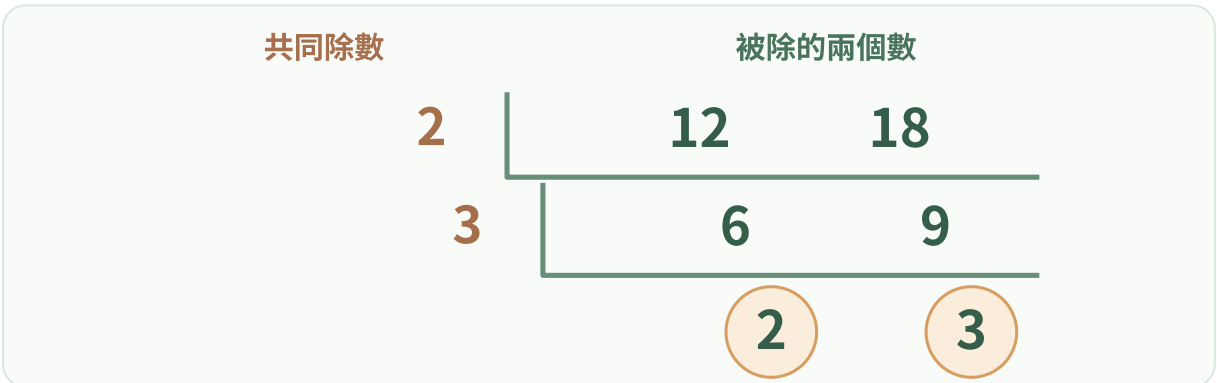
重點：只用**兩個數都能整除**的數，反覆往下除。

單元 8 / 10

短除法：找最小公倍數

共同除數與最後剩下的數，都要乘進去。

01｜沿用 12 和 18 的短除法



$$[12, 18] = 2 \times 3 \times 2 \times 3 = \boxed{36}$$

最小公倍數： 左邊的共同除數 × 最後剩下的兩個數。

02｜與最大公因數比較

要找什麼？	計算方式	12 和 18
最大公因數	只乘左側共同除數	$(12, 18) = 6$
最小公倍數	左側共同除數及最下排數字都乘	$[12, 18] = 36$

03｜練習

1. 8 和 12 的最小公倍數：＿＿＿＿
2. 6 和 15 的最小公倍數：＿＿＿＿
3. 10 和 12 的最小公倍數：＿＿＿＿

單元 9 / 10

生活中的公因數與公倍數

先判斷題目在問「分最多組」還是「多久再相遇」。

01｜分裝點心：用最大公因數

情境 A　平均分裝

有 **12 顆紅色糖果**、**18 顆藍色糖果**。想分成最多包，而且每包兩種糖果數量都一樣、全部分完。

$$(12, 18) = 6$$

答案：最多分成 6 包，每包紅色 2 顆、藍色 3 顆。

02｜兩個鬧鐘：用最小公倍數

情境 B　週期再次重合

甲鬧鐘每 **4 分鐘**響一次，乙鬧鐘每 **6 分鐘**響一次。兩個鬧鐘現在同時響，最少再過幾分鐘會一起響？

$$[4, 6] = 12$$

答案：再過 12 分鐘會一起響。

03｜讀題選方法

1. 24 朵花和 36 朵花，要做成最多束相同花束。應使用：

☐ 最大公因數　☐ 最小公倍數

2. 公車每 8 分鐘、另一班每 12 分鐘來一班，多久再同時到站？

☐ 最大公因數　☐ 最小公倍數

單元 10 / 10

重點整理與自我檢查

分清因數、倍數，最後完成小測驗。

01｜四個重點一起記

數學概念	記憶方法
因數	能把原來的數**整除**的數
倍數	原來的數不斷**乘 1、2、3……**
最大公因數 (a, b)	共同因數中**最大的**
最小公倍數 $[a, b]$	共同正倍數中**最小的**

02｜離開教室前的小測驗

1. 列出 10 的所有正因數：＿＿＿＿
2. 6 的前四個正倍數：＿＿＿＿
3. 18 是 3 的倍數嗎？＿＿＿＿
4. 20 是 5 的倍數嗎？＿＿＿＿
5. 最大公因數 $(8, 12)$：＿＿＿＿
6. 最小公倍數 $[4, 6]$：＿＿＿＿
7. 最大公因數 $(9, 15)$：＿＿＿＿
8. 最小公倍數 $[6, 10]$：＿＿＿＿

03｜我今天學會了什麼？

☐ 可以自己完成　　☐ 看例題後會做　　☐ 還需要練習

我最想再練習：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿